

2026 中考预测卷 2 (math 秦自组卷·难度系数 0.55)

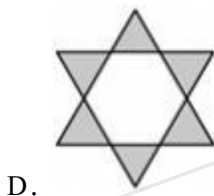
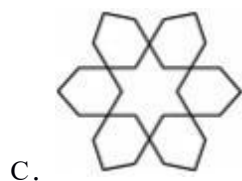
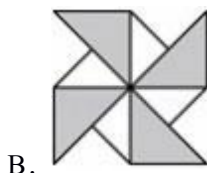
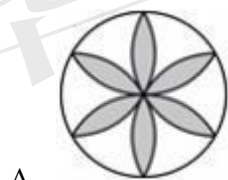
参考答案与试题解析

一. 选择题 (共 10 小题)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	A	B	C	D	B	B	C	A

一. 选择题 (共 10 小题, 满分 30 分, 每小题 3 分)

1. (3 分) 下列图形中, 不是轴对称图形的是 ()



【考点】轴对称图形.

【答案】B

【分析】根据如果一个图形沿一条直线折叠, 直线两旁的部分能够互相重合, 这个图形叫做轴对称图形, 这条直线叫做对称轴进行分析即可.

【解答】解: 选项 A、C、D 均能找到这样的一条直线, 使图形沿一条直线折叠, 直线两旁的部分能够互相重合, 所以是轴对称图形,

选项 B 不能找到这样的一条直线, 使图形沿一条直线折叠, 直线两旁的部分能够互相重合, 所以不是轴对称图形,

故选: B.

【点评】本题考查了轴对称图形的概念, 轴对称图形的关键是寻找对称轴, 图形两部分折叠后可重合.

2. (3 分) 下列事件是必然事件的是 ()

A. 抛出一枚硬币, 落地后正面朝上

B. NBA 球员投篮 10 次, 投中十次

C. 10 件产品中有 2 件次品, 从中任意抽取 3 件, 至少有一件是正品

D. 明天会下雪

【考点】随机事件.

【答案】C

【分析】根据随机事件的意义进行判断即可.

【解答】解：A. 抛出一枚硬币，落地后可能正面朝上，也可能反面朝上，因此“抛出一枚硬币，落地后正面朝上”是随机事件，故A不符合题意；

B. NBA 球员投篮 10 次，也不一定中十次，因此“NBA 球员投篮 10 次，投中十次”不是必然事件，故B不符合题意；

C. 根据“抽屉”原理可知，“10件产品中有2件次品，从中任意抽取3件，至少有一件是正品”是必然事件，故C符合题意；

D. 明天可能会下雪，也可能不下雪，因此“明天会下雪”是随机事件，不是必然事件，故D不符合题意；
故选：C.

【点评】本题考查随机事件、必然事件的意义，理解必然事件、随机事件的意义是解决问题的前提.

3. (3分) 如下列各图片所示的景德镇瓷器中，若不考虑瓷器花纹等因素，从正面和左面看到的图形形状相同的 ()



【考点】简单组合体的三视图.

【答案】A

【分析】本题中B、C、D选项中的花瓶瓶颈处有装饰物，从左面看到的图形装饰物是正对着观察者，从正面看装饰物在花瓶的两侧，而A选项中瓶颈处没有装饰物，所以从正面看和从左面看形状相同.

【解答】解：从正面看到的和从左面看到的图形形状相同，故选项A符合题意；
从正面看花瓶瓶颈处两侧有装饰物，而从左面看时，瓶颈两侧没有装饰物，故选项B不符合题意；
从正面看花瓶瓶颈处两侧有装饰物，而从左面看时，瓶颈两侧没有装饰物，故选项C不符合题意；
从正面看花瓶瓶颈处两侧有装饰物，而从左面看时，瓶颈两侧没有装饰物，故选项D不符合题意；
故选：A.

【点评】本题考查了简单几何体的三视图，正确把握观察的角度是解题关键.

4. (3分) 2024年1月1日晚，经文化和旅游部数据中心测算，元旦假期3天，全国国内旅游出游约135000000人次. 135000000用科学记数法表示为 ()

A. 1.35×10^7

B. 1.35×10^8

C. 0.135×10^9

D. 0.135×10^{10}

【考点】科学记数法—表示较大的数.

【答案】B

【分析】科学记数法中 a 的要求和 10 的指数 n 的表示规律为关键，由于 10 的指数比原来的整数位数少 1；按此规律，先数一下原数的整数位数，即可求出 10 的指数 n .

【解答】解：135000000 = 1.35×10^8 ,

故选：B.

【点评】本题主要考查了用科学记数法表示较大的数，将原数化为 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为整数， n 的值等于把原数变为 a 时小数点移动的位数.

5. (3分) 下列计算正确的是 ()

A. $a^3 \cdot a^3 = 2a^3$

B. $a^6 \div a^3 = a^2$

C. $(a^3)^2 = a^6$

D. $a^2 + a^3 = a^5$

【考点】同底数幂的除法；合并同类项；同底数幂的乘法；幂的乘方与积的乘方.

【答案】C

【分析】选项 A 根据同底数幂的乘法法则判断即可，同底数幂的乘法法则：同底数幂相乘，底数不变，指数相加；

选项 B 根据同底数幂的除法法则判断即可，同底数幂的除法法则：底数不变，指数相减；

选项 C 根据幂的乘方运算法则判断即可，幂的乘方法则：底数不变，指数相乘；

选项 D 根据同类项的定义与合并同类项法则判断即可.

【解答】解：A. $a^3 \cdot a^3 = a^6$ ，故本选项不合题意；

B. $a^6 \div a^3 = a^3$ ，故本选项不合题意；

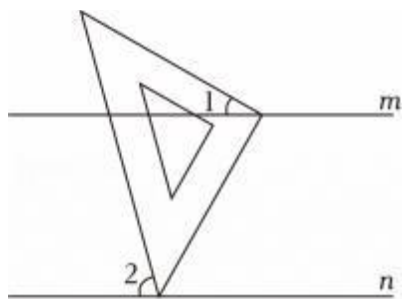
C. $(a^3)^2 = a^6$ ，故本选项符合题意；

D. a^2 与 a^3 不是同类项，所以不能合并，故本选项不合题意；

故选：C.

【点评】本题考查了同底数幂的乘除法，合并同类项以及幂的乘方，掌握幂的运算法则是解答本题的关键.

6. (3分) 将含 45° 角的直角三角板按如图所示摆放，直角顶点在直线 m 上，其中一个锐角顶点在直线 n 上. 若 $m \parallel n$ ， $\angle 1 = 30^\circ$ ，则 $\angle 2$ 的度数为 ()



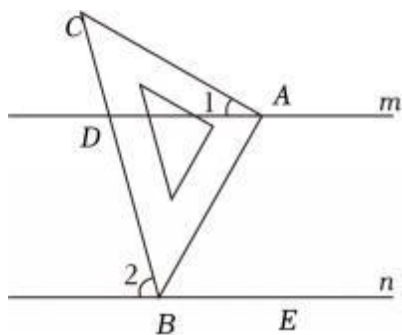
- A. 30° B. 45° C. 60° D. 75°

【考点】平行线的性质.

【答案】D

【分析】先得出 $\angle DAB = 60^\circ$ ，再根据平行线的性质得出 $\angle ABE = \angle DAB = 60^\circ$ ，进而根据 $\angle ABD = 45^\circ$ ，得出答案.

【解答】解：如图：



$\because \angle 1 = 30^\circ$ (已知),

$\therefore \angle DAB = 90^\circ - \angle 1 = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$,

$\because m \parallel n$,

$\therefore \angle ABE = \angle DAB = 60^\circ$ (两直线平行，内错角相等),

$\because \angle ABD = 45^\circ$,

$\therefore \angle 2 = 180^\circ - 45^\circ - 60^\circ = 75^\circ$,

则 $\angle 2$ 的度数为 75° ,

故选：D.

【点评】本题考查平行线的性质，关键是平行线性质的熟练掌握.

7. (3分) 2026 年马年吉祥物为“骐骐”“骥骥”“驰驰”“骋骋”四匹骏马，组委会制作了背面完全相同的 4 张卡片，正面分别印有这四个吉祥物名称. 现将卡片洗匀后背面朝上放置，随机抽取 1 张记下名称后放回，再随机抽取 1 张，两次抽到的吉祥物名称中含有“驰”字（即“驰驰”）的概率是（ ）

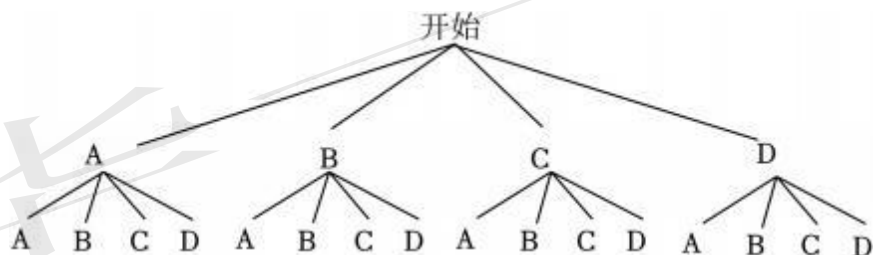
- A. $\frac{1}{16}$ B. $\frac{7}{16}$ C. $\frac{9}{16}$ D. $\frac{3}{4}$

【考点】列表法与树状图法；概率公式.

【答案】B

【分析】画树状图可得出所有等可能的结果数以及两次抽到的吉祥物名称中含有“驰”字的结果数，再利用概率公式可得出答案.

【解答】解：将“骐骐”“骥骥”“驰驰”“骋骋”分别编号为A, B, C, D, 随机抽取 1张记下名称后放回，再随机抽取 1张，作树状图如下：



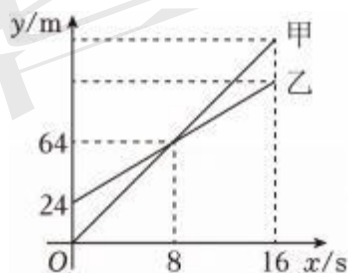
共有 16种等可能的结果，两次抽到的吉祥物名称中含有“驰”字的结果有 7 种，

∴ 两次抽到的吉祥物名称中含有“驰”字的概率为 $\frac{7}{16}$.

故选：B.

【点评】本题考查列表法与树状图法、概率公式，熟练掌握列表法与树状图法以及概率公式是解答本题的关键.

8. (3分) 甲无人机从地面起飞，乙无人机从距离地面 24m高的楼顶起飞，两架无人机同时匀速上升 16s. 甲、乙两架无人机所在的位置距离地面的高度y (单位：m) 与无人机上升的时间x (单位：s) 之间的关系如图所示. 下列说法不正确的是 ()



- A. 甲无人机上升的速度为 $8m/s$
- B. $8s$ 时，乙无人机上升了 $64m$
- C. $12s$ 时，乙无人机距离地面的高度是 $84m$
- D. $16s$ 时，两架无人机的高度差是 $24m$

【考点】一次函数的应用.

【答案】B

【分析】A. 根据速度 = 路程÷时间计算即可；

B. 根据图象计算即可；

C. 根据速度 = 路程 ÷ 时间求出乙无人机上升的速度，再根据路程 = 速度 × 时间写出 y 与 x 的函数关系式，当 $x = 12$ 时，求出对应 y 的值即可；

D. 当 $x = 16$ 时，分别求出两函数的函数值并求差即可．

【解答】解：甲无人机上升的速度为 $64 \div 8 = 8$ (m/s)，

∴ A 正确，不符合题意；

8s 时，乙无人机上升了 $64 - 24 = 40$ (m)，

∴ B 不正确，符合题意；

乙无人机上升的速度为 $(64 - 24) \div 8 = 5$ (m/s)，则乙无人机 y 与 x 之间的函数关系式为 $y = 5x + 24$ ，

当 $x = 12$ 时， $y = 5 \times 12 + 24 = 84$ ，

∴ 12s 时，乙无人机距离地面的高度是 84m，

∴ C 正确，不符合题意；

甲无人机 y 与 x 之间的函数关系式为 $y = 8x$ ，

当 $x = 16$ 时， $8 \times 16 = 128$ (m)， $5 \times 16 + 24 = 104$ (m)，

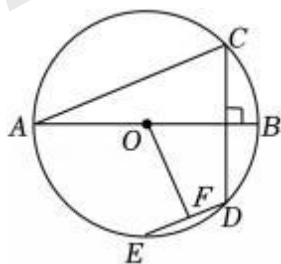
$128 - 104 = 24$ (m)，

∴ D 正确，不符合题意．

故选：B．

【点评】本题考查一次函数的应用，掌握时间、速度和路程之间的关系是解题的关键．

9. (3分) 如图， AB 是 $\odot O$ 的直径，弦 $CD \perp AB$ ， DE 平分 AC ，若 $AB = 26$ ， $AC = 24$ ，点 F 是弦 DE 的中点，则 OF 的值为 ()



A. $\frac{595\sqrt{5}}{13}$

B. $\frac{595\sqrt{10}}{169}$

C. $\frac{2035}{169}$

D. $\frac{2045}{169}$

【考点】垂径定理；相似三角形的判定与性质；全等三角形的判定与性质；勾股定理．

【答案】C

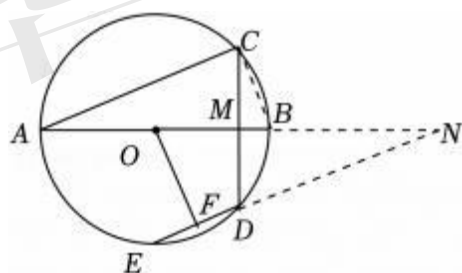
【分析】如图，记 AB 、 CD 的交点为 M ，连接 BC ，延长 ED 交 AB 的延长线于 N ，由 AB 是 $\odot O$ 的直径，

可得 $\angle ACB = 90^\circ$ ，由勾股定理得， $BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = 10$ ，由弦 $CD \perp AB$ ，可得 $CM = DM$ ，由 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \times CM = \frac{1}{2}AC \times BC$ ，可求 $CM = \frac{120}{13}$ ，由勾股定理得， $BM = \sqrt{BC^2 - CM^2} = \frac{50}{13}$ ，则 $OM = \frac{119}{13}$ ， $AM = \frac{288}{13}$ ，证明 $\triangle NDM \cong \triangle ACM$ (AAS)，则 $MN = AM = \frac{288}{13}$ ， $DN = AC = 24$ ， $ON = \frac{407}{13}$ ，由点 F 是弦 DE 的

中点，可知 $OF \perp DE$ ，即 $\angle OFN = 90^\circ = \angle DMN$ ，证明 $\triangle ONF \sim \triangle DNM$ ，则 $\frac{OF}{DM} = \frac{ON}{DN}$ ，即 $\frac{OF}{\frac{120}{13}} = \frac{\frac{407}{13}}{24}$ ，计

算求解即可．

【解答】解：如图，记 AB 、 CD 的交点为 M ，连接 BC ，延长 ED 交 AB 的延长线于 N ，



$\because AB$ 是 $\odot O$ 的直径，

$\therefore \angle ACB = 90^\circ$ ，

由勾股定理得 $BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = 10$ ，

$\because$ 弦 $CD \perp AB$ ，

$\therefore CM = DM$ ，

$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \times CM = \frac{1}{2}AC \times BC$ ，

$\therefore \frac{1}{2} \times 26 \times CM = \frac{1}{2} \times 24 \times 10$ ，

解得 $CM = \frac{120}{13}$ ，

由勾股定理得 $BM = \sqrt{BC^2 - CM^2} = \frac{50}{13}$ ，

$\therefore OM = OB - BM = \frac{119}{13}$ ， $AM = OA + OM = \frac{288}{13}$ ，

$\because DE \perp AC$ ，

$\therefore \angle N = \angle A$ ， $\angle NDM = \angle ACM$ ，

$\therefore \triangle NDM \cong \triangle ACM$ (AAS)，

$\therefore MN = AM = \frac{288}{13}$ ， $DN = AC = 24$ ，

$$\therefore ON = OM + MN = \frac{407}{13},$$

$\therefore$ 点 F 是弦 DE 的中点,

$\therefore OF \perp DE$, 即 $\angle OFN = 90^\circ = \angle DMN$,

又 $\because \angle ONF = \angle DNM$,

$\therefore \triangle ONF \sim \triangle DNM$,

$$\therefore \frac{OF}{DM} = \frac{ON}{DN}, \text{ 即 } \frac{OF}{\frac{120}{13}} = \frac{\frac{407}{13}}{24},$$

$$\text{解得 } OF = \frac{2035}{169},$$

故选: C .

【点评】 本题考查了垂径定理, 勾股定理, 全等三角形的判定与性质, 相似三角形的判定与性质等知识. 熟练掌握直径所对的圆周角为直角, 垂径定理, 勾股定理, 全等三角形的判定与性质, 相似三角形的判定与性质是解题的关键.

10. (3分) 对于二次函数 $y = ax^2 + bx + c$, 规定函数 $y = \begin{cases} ax^2 + bx + c & (x \geq 0) \\ -ax^2 - bx - c & (x < 0) \end{cases}$ 是它的相关函数. 已知点 M , N 的坐标分别为 $(-\frac{5}{4}, 2)$, $(5, 2)$, 连接 MN , 若线段 MN 与二次函数 $y = \frac{1}{2}x^2 + 8x + n$ 的相关函数的图象有两个公共点, 则 n 的取值范围为 ()

A. $6 < n \leq 2$ 或 $2 < n \leq \frac{89}{8}$

B. $6 < n < 2$ 或 $2 < n \leq \frac{89}{8}$

C. $n \leq 2$ 或 $2 \leq n \leq \frac{89}{8}$

D. $6 < n < 2$ 或 $n \geq 2$

【考点】 二次函数图象与系数的关系; 二次函数图象上点的坐标特征.

【答案】 A

【分析】 先求出二次函数 $y = \frac{1}{2}x^2 + 8x + n$ 的相关函数为 $y = \begin{cases} -\frac{1}{2}x^2 + 8x + n & (x \geq 0) \\ \frac{1}{2}x^2 - 8x - n & (x < 0) \end{cases}$, 当 $2 \leq n \leq \frac{89}{8}$ 时, 由图

象可知二次函数 $y = \frac{1}{2}x^2 + 8x + n$ 的相关函数的图象与线段 MN 有三个交点, 不合题意; 当 $n > 2$ 时, 满足当 $x = -\frac{5}{4}$ 时, $y = \frac{1}{2}x^2 - 8x - n$ 的值大于等于 2; 当 $x = 5$ 时, $y = \frac{1}{2}x^2 + 8x + n$ 的值小于等于 2, 线段 MN 与二次函数 $y = \frac{1}{2}x^2 + 8x + n$ 的相关函数的图象有两个公共点; 当 $n < 2$ 时, 满足 $y = \frac{1}{2}x^2 + 8x + n$ 的顶点坐标在 $y = 2$ 上方时, 二次函数 $y = \frac{1}{2}x^2 + 8x + n$ 的相关函数的图象有两个公共点. 分别根据以上两种情况列出不等式求解即可.

【解答】解：由题意可知二次函数 $y = -2x^2 + 8x + n$ 的相关函数为 $y = \begin{cases} -2x^2 + 8x + n & (x \geq 0) \\ 2x^2 - 8x - n & (n < 0) \end{cases}$ ，

点 M, N 的坐标分别为 $(-\frac{5}{4}, 2)$, $(5, 2)$ ，

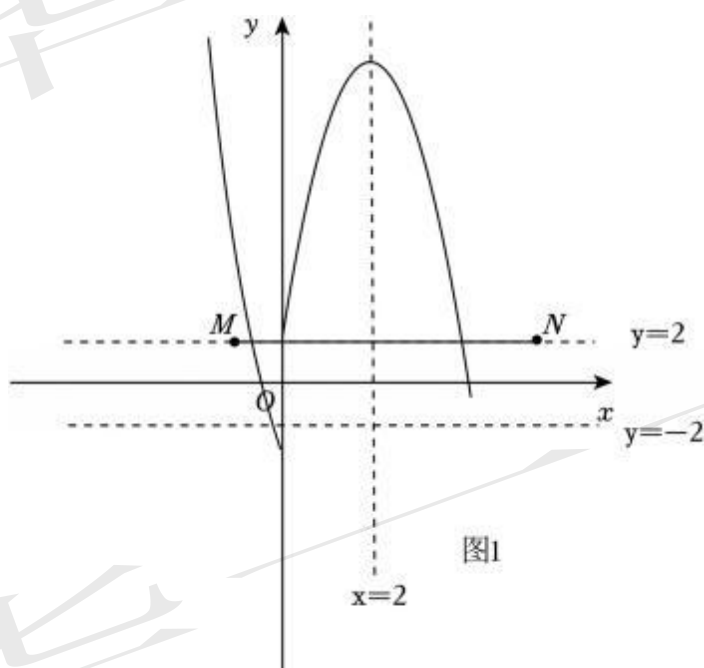
$\therefore$ 当 $-2 \leq n \leq 2$ 时，由图象可知二次函数 $y = -2x^2 + 8x + n$ 的相关函数的图象与线段 MN 有三个交点，

当 $n > 2$ 时，

满足当 $x = -\frac{5}{4}$ 时， $y = 2x^2 - 8x - n$ 的值大于等于2；当 $x = 5$ 时， $y = -2x^2 + 8x + n$ 的值小于等于2，

线段 MN 与二次函数 $y = -2x^2 + 8x + n$ 的相关函数的图象有两个公共点，

如图1所示，

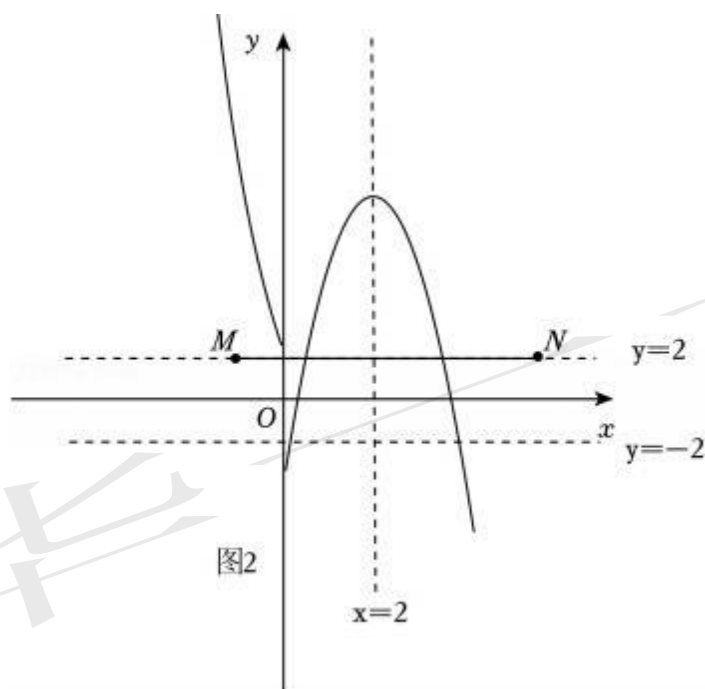


$$\text{即} \begin{cases} 2 \times \frac{25}{16} + 8 \times \frac{5}{4} - n \geq 2 \\ -2 \times 25 + 8 \times 5 + n \leq 2 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} n \leq \frac{89}{8} \\ n \leq 12 \end{cases}, \text{故} n \leq \frac{89}{8},$$

$$\text{故} 2 < n \leq \frac{89}{8};$$

当 $n \leq -2$ 时，

满足 $y = -2x^2 + 8x + n$ 的顶点坐标在 $y = 2$ 上方时，如图2所示，



线段 MN 与二次函数 $y = -2x^2 + 8x + n$ 的相关函数的图象有两个公共点,

即 $8+n > 2$, 即 $n > -6$,

故 $-6 < n \leq 2$,

综上, n 的取值范围为 $-6 < n \leq 2$ 或 $2 < n \leq \frac{89}{8}$.

故选: A.

【点评】 本题考查了二次函数的图象和性质, 二次函数与线段的交点问题, 准确理解新定义以及数形结合画出此相关函数的图象分析是解题关键.

二. 填空题 (共 6 小题, 满分 18 分, 每小题 3 分)

11. (3 分) 中国是最早使用正、负数表示具有相反意义的量的国家. 如果水位上升 $5m$ 记作 $+5m$, 那么水位下降 $2m$ 记作 -2 m .

【考点】 正数和负数.

【答案】 -2 .

【分析】 在一对具有相反意义的量中, 先规定其中一个为正, 则另一个就用负表示.

【解答】 解: “正”和“负”相对, 所以, 如果水位上升 $5m$ 记作 $+5m$, 那么水位下降 $2m$ 记作 $-2m$.

故答案为: -2 .

【点评】 此题主要考查了正负数的意义, 解题关键是理解“正”和“负”的相对性, 明确什么是一对具有相反意义的量.

12. (3 分) 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象分别位于第二、第四象限, 写出一个满足条件的 k 的值是 -1 (答案不

唯一)_____.

【考点】反比例函数的性质；反比例函数的图象.

【答案】_1 (答案不唯一) .

【分析】根据题意，写出符合要求的 k 的值即可.

【解答】解：由题知，

因为反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象分别位于第二、第四象限，

所以 $k < 0$,

则 k 的值可以是_1.

故答案为：_1 (答案不唯一) .

【点评】本题主要考查了反比例函数的性质及反比例函数的图象，熟知反比例函数的图象与性质是解题的关键.

13. (3分) 化简 $\frac{1}{x-1} \cdot \frac{x^2-1}{x} \cdot \frac{1}{x} = \underline{1}$.

【考点】分式的混合运算.

【答案】1.

【分析】先算分式的乘法，再算加减，即可解答.

【解答】解：原式 = $\frac{1}{x-1} \cdot \frac{(x+1)(x-1)}{x} \cdot \frac{1}{x}$

$$= \frac{x+1}{x} - \frac{1}{x}$$

$$= \frac{x+1-1}{x}$$

$$= 1,$$

故答案为：1.

【点评】本题考查了分式的混合运算，准确熟练地进行计算是解题的关键.

14. (3分) 如图1 是一个水杯杯架，水杯不盛水时如图 1 放置在桌面上，这样可以快速晾干杯底，干净透气，其挂水杯后的示意图如图 2所示，水杯 $ABCD$ 可看作矩形，此时杯口最低点 C 与杯架底端 MN 在同一条直线上，且杯口 BC 与杯架底端 MN 的夹角为 28° ，杯架底端 MN 与桌面 GH 之间的距离为 1cm ，点 A 到桌面 GH 的距离为 AF ， AF 交 BC 于点 E ，交 MN 于点 P 。若 $AB = 10\text{cm}$ ， $BC = 6\text{cm}$ ，则点 A 到桌面 GH 的距离 AF 的长约为 13 cm . (结果精确到 1cm . 参考数据： $\sin 28^\circ \approx 0.47$ ， $\cos 28^\circ \approx 0.88$ ， $\tan 28^\circ \approx 0.53$)



图1

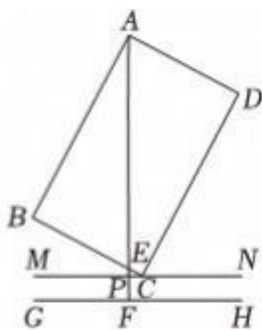


图2

【考点】解直角三角形的应用．

【答案】13.

【分析】可证明 $\angle EPC = 90^\circ$ ， $\angle BAE = \angle BCM = 28^\circ$ ，解 $\text{Rt}\triangle ABE$ 求出 AE ， BE 的长，则可求出 CE 的长，再解 $\text{Rt}\triangle CEP$ 求出 PE 的长即可得到答案．

【解答】解：根据题意可得， $\angle BCM = 28^\circ$ ， $AF \perp MN$ ， $AF \perp GH$ ， $\angle B = 90^\circ$ ，

$$\therefore \angle EPC = 90^\circ, \angle BAE + \angle AEB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BCM + \angle CEP = 90^\circ,$$

$$\text{又} \because \angle AEB = \angle CEP,$$

$$\therefore \angle BAE = \angle BCM = 28^\circ.$$

在 $\text{Rt}\triangle ABE$ 中，

$$\therefore \tan \angle BAE = \frac{BE}{AB}, \cos \angle BAE = \frac{AB}{AE},$$

$$\therefore BE = AB \cdot \tan 28^\circ \approx 10 \times 0.53 = 5.3 \text{ (cm)},$$

$$AE = \frac{AB}{\cos 28^\circ} \approx \frac{10}{0.88} \approx 11.36 \text{ (cm)},$$

$$\therefore CE = BC - BE = 6 - 5.3 = 0.7 \text{ (cm)};$$

$$\text{在 } \text{Rt}\triangle CEP \text{ 中, } \because \angle ECP = 28^\circ, \sin \angle ECP = \frac{PE}{CE},$$

$$\therefore PE = CE \cdot \sin 28^\circ \approx 0.7 \times 0.47 = 0.329 \text{ (cm)}.$$

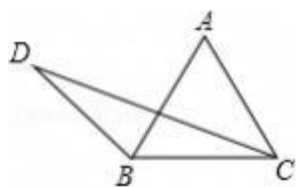
根据题意，得 $PF = 1 \text{ cm}$ ，

$$\therefore AF = AE + PE + PF = 11.36 + 0.329 + 1 \approx 13 \text{ (cm)},$$

故答案为：13.

【点评】本题主要考查了解直角三角形的应用，掌握其相关知识点是解题的关键．

15. (3分) 如图， $\triangle ABC$ 为等边三角形，点 D 在 $\triangle ABC$ 外，连接 BD 、 CD ．若 $\angle ABD = 2\angle ACD$ ， $\tan \angle ACD = \frac{2\sqrt{3}}{5}$ ， $BD = \sqrt{37}$ ，则 $CD = \underline{\quad 11 \quad}$ ．

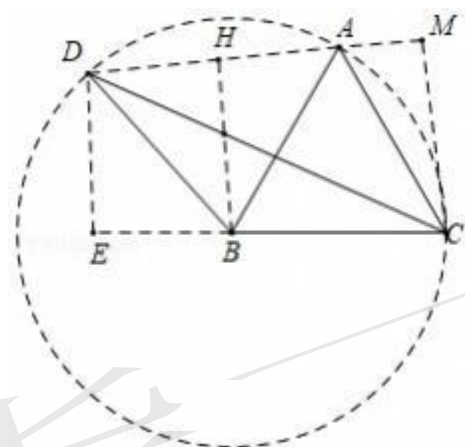


【考点】解直角三角形；等边三角形的性质.

【答案】11

【分析】如图，连接 AD ，作 $BH \perp AD$ 于 H ，作 $DE \perp CB$ 交 CB 的延长线于 E ，作 $CM \perp DA$ 交 DA 的延长线于 M 。首先证明 $BD = BC$ ，推出 $\triangle ADC$ 的外接圆的圆心是点 B ，推出 $\angle ADC = \frac{1}{2} \angle ABC = 30^\circ$ ，解直角三角形求出 DH ，设 $CM = x$ ，则 $DM = \sqrt{3}x$ ， $CD = 2x$ ， $AM = \sqrt{3}x - 4\sqrt{3}$ ，在 $\text{Rt}\triangle ACM$ 中，根据 $AC^2 = AM^2 + CM^2$ ，构建方程解决问题即可。

【解答】解：如图，连接 AD ，作 $BH \perp AD$ 于 H ，作 $DE \perp CB$ 交 CB 的延长线于 E ，作 $CM \perp DA$ 交 DA 的延长线于 M 。



$\because \triangle ABC$ 是等边三角形，

$\therefore \angle ABC = \angle ACB = 60^\circ$ ，

$\because \angle DBE = 180^\circ - \angle ABD - \angle ABC = 120^\circ - 2\angle ACD = 120^\circ - 2(60^\circ - \angle BCD) = 2\angle BCD$ ，

又 $\because \angle DBE = \angle BDC + \angle BCD$ ，

$\therefore \angle BCD = \angle BDC$ ，

$\therefore BD = BC$ ，

$\therefore BD = BA = BC = AC = \sqrt{37}$ ，

$\therefore \triangle ADC$ 的外接圆的圆心是点 B ，

$\therefore \angle ADC = \frac{1}{2} \angle ABC = 30^\circ$ ，

$\because BD = BA$ ， $BH \perp AD$ ，

$$\therefore \angle ABH = \angle DBH,$$

$$\because \angle ABD = 2\angle ACD,$$

$$\therefore \angle BDH = \angle ACD,$$

$$\therefore \tan \angle DBH = \tan \angle ACD = \frac{2\sqrt{3}}{5} = \frac{DH}{BH},$$

$$\text{设 } DH = 2\sqrt{3}k, BH = 5k,$$

$$\therefore (2\sqrt{3}k)^2 + (5k)^2 = 37,$$

$$\therefore k = 1 \text{ 或 } -1 \text{ (舍弃)},$$

$$\therefore DH = AH = 2\sqrt{3},$$

$$\text{设 } CM = x, \text{ 则 } DM = \sqrt{3}x, CD = 2x,$$

$$\therefore AM = \sqrt{3}x - 4\sqrt{3},$$

$$\text{在 Rt}\triangle ACM \text{ 中, } \angle AC^2 = AM^2 + CM^2,$$

$$\therefore 37 = (\sqrt{3}x - 4\sqrt{3})^2 + x^2,$$

$$\text{解得 } x = \frac{1}{2} \text{ (舍弃) 或 } \frac{11}{2},$$

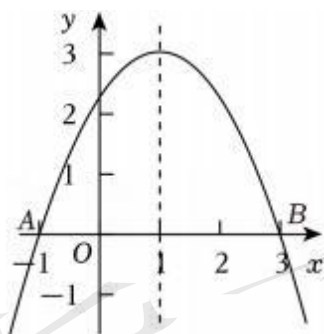
$$\therefore CM = \frac{11}{2},$$

$$\therefore CD = 2x = 11,$$

故答案为 11.

【点评】 本题考查解直角三角形，等边三角形的性质，三角形的外接圆等知识，解题的关键是发现点B是 $\triangle ACD$ 的外接圆的圆心，属于中考填空题中的压轴题.

16. (3分) 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象如图所示，顶点坐标为 $(1, n)$ ；与 x 轴的交点为 $A(-1, 0)$ 和点 B ；与 y 轴的交点在 $(0, 2)$ 与 $(0, 3)$ 之间(包括端点). ① $b^2 - 4ac > 0$ ；② $3a + c < 0$ ；③点 $(-2, y_1)$ ， $(\frac{1}{2}, y_2)$ ， $(5, y_3)$ 都在抛物线上，则 $y_1 > y_3 > y_2$ ；④方程 $ax^2 + bx + c - n - 1 = 0$ 无实根；⑤ $\frac{8}{3} \leq n \leq 4$. 其中正确结论是 ①④⑤ .



【考点】 二次函数图象与系数的关系；二次函数图象上点的坐标特征；抛物线与 x 轴的交点；根的判别

式.

【答案】①④⑤.

【分析】根据二次函数的图象与 x 轴有两个交点, 得 $\Delta = b^2 - 4ac > 0$, 可判断①; 根据对称轴为 $-\frac{b}{2a} = 1$, 得 $b = -2a$, 根据二次函数图象交 x 轴于点 $A(-1, 0)$, 得 $a - b + c = 0$, 得 $3a + c = 0$, 可判断②; 根据点 $(-2, y_1)$, $(\frac{1}{2}, y_2)$, $(5, y_3)$ 都在抛物线上, 且 $(5, y_3)$ 的对称点为 $(-3, y_3)$, 当 $x < 1$ 时, y 随 x 的增大而增大, $-3 < -2 < \frac{1}{2}$, 得 $y_3 < y_1 < y_2$, 可判断③; 根据直线 $y = n + 1$ 在二次函数的图象上方, 与二次函数图象不相交, 和方程 $ax^2 + bx + c - n - 1 = 0$ 无实根, 可判断④; 根据二次函数的图象交 y 轴于点 $(0, c)$, 得 $2 \leq c \leq 3$, 由 $c = -3a$, 得 $-1 \leq a \leq -\frac{2}{3}$, 由顶点 $(1, n)$, 得 $n = -4a$, 得 $\frac{8}{3} \leq -4a \leq 4$, 即得 $\frac{8}{3} \leq n \leq 4$, 可判断⑤.

【解答】解: 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象如图所示, 顶点坐标为 $(1, n)$; 与 x 轴的交点为 $A(-1, 0)$ 和点 B ; 与 y 轴的交点在 $(0, 2)$ 与 $(0, 3)$ 之间 (包括端点) 则:

∵ 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象与 x 轴的交点为 $A(-1, 0)$ 和点 B ,

$$\therefore \Delta = b^2 - 4ac > 0,$$

∴ ①正确, 符合题意;

∵ 顶点坐标为 $(1, n)$,

∴ 对称轴为直线 $x = 1$,

∵ 对称轴为 $x = -\frac{b}{2a}$,

$$\therefore -\frac{b}{2a} = 1,$$

$$\therefore b = -2a,$$

把 $A(-1, 0)$ 代入 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$),

$$\text{得 } a - b + c = 0,$$

$$\therefore 3a + c = 0,$$

∴ ②不正确, 不符合题意;

∵ 二次函数对称轴为 $x = 1$, 开口向下,

∴ 当 $x < 1$ 时, y 随 x 的增大而增大,

∵ 点 $(-2, y_1)$, $(\frac{1}{2}, y_2)$, $(5, y_3)$ 都在抛物线上, $(5, y_3)$ 的对称点为 $(-3, y_3)$, 且 $-3 < -2 < \frac{1}{2}$,

$$\therefore y_3 < y_1 < y_2,$$

∴ ③不正确, 不符合题意;

∵ 直线 $y = n+1$ 在二次函数的图象上方, 与二次函数图象不相交,

∴ 方程 $ax^2+bx+c-n-1=0$ 无实根,

∴ ④正确, 符合题意;

对 $y = ax^2+bx+c$, 令 $x = 0$, 则 $y = c$,

∴ 二次函数 $y = ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 的图象交 y 轴于点 $(0, c)$,

∴ $2 \leq c \leq 3$,

∵ $3a+c=0$,

∴ $c = -3a$

$$-1 < a < -\frac{2}{3}$$

把 $(1, n)$ 代入 $y = ax^2+bx+c$,

得 $n = -4a$.

$$\therefore \frac{8}{3} < -4a < 4,$$

$$\text{即 } \frac{8}{3} < n < 4.$$

∴ ⑤正确, 符合题意.

故答案为: ①④⑤.

【点评】 本题考查二次函数的图象与性质, 正确记忆相关知识点是解题关键.

三. 解答题 (共 8 小题, 满分 72 分)

17. (8 分) 求不等式组: $\begin{cases} 2x+1 > 5 \text{ ①} \\ 1-3x \geq -15 \text{ ②} \end{cases}$ 的所有整数解.

【考点】 一元一次不等式组的整数解; 解一元一次不等式组.

【答案】 3, 4, 5.

【分析】 先求出两个不等式的解集, 得出不等式组的解集, 然后再写出整数解即可.

【解答】 解: 解不等式 $2x+1 > 5$ 得: $x > 2$,

解不等式 $1-3x \geq -15$ 得: $x \leq \frac{16}{3}$,

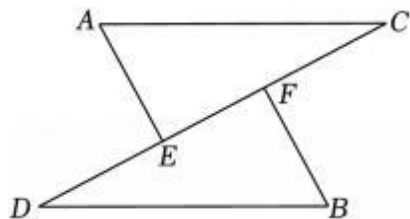
∴ 不等式组的解集为: $2 < x \leq \frac{16}{3}$,

∴ 不等式组的所有整数解为 3, 4, 5.

【点评】 本题考查了一元一次不等式组的整数解, 熟练掌握该知识点是关键.

18. (8 分) 已知: 如图, 点 E, F 在 CD 上, $AE = BF$, $AE \parallel BF$. 若 ③, 则 $DE = CF$.

请从① $AC=BD$ ；② $\angle A=\angle B$ ；③ $AC \parallel BD$ 这三个选项中，选择一个作为条件（写序号），使结论成立，并说明理由．



【考点】全等三角形的判定与性质．

【答案】选择③．（答案不唯一）

【分析】由 $AC \parallel BD$ ，得 $\angle AEC=\angle BFD$ ，而 $AE=BF$ ，可知若选择③ $AC \parallel BD$ ，则 $\angle AEC=\angle BFD$ ，可根据“ASA”证明 $\triangle ACE \cong \triangle BDF$ ，得 $CE=DF$ ，进而证明 $DE=CF$ ；若选择条件② $\angle A=\angle B$ ，可根据“ASA”证明 $\triangle ACE \cong \triangle BDF$ ，得 $CE=DF$ ，进而证明 $DE=CF$ ．

【解答】解：选择③．（答案不唯一）

理由： $\because AC \parallel BD$ ，

$\therefore \angle C=\angle D$ ，

$\because AE=BF$ ，

$\therefore \angle AEC=\angle BFD$ ，

在 $\triangle ACE$ 和 $\triangle BDF$ 中，

$$\begin{cases} \angle C=\angle D \\ \angle AEC=\angle BFD, \\ AE=BF \end{cases}$$

$\therefore \triangle ACE \cong \triangle BDF$ (AAS)，

$\therefore CE=DF$ ，

$\therefore DF-EF=CE-EF$ ，

$\therefore DE=CF$ ．

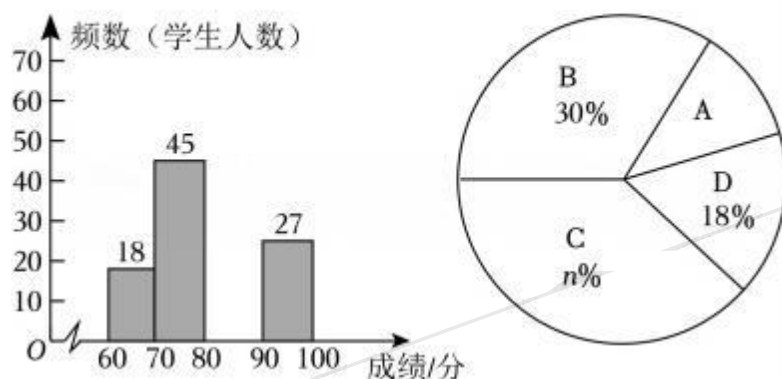
故答案为：③．（答案不唯一）

【点评】此题重点考查平行线的性质、全等三角形的判定与性质等知识，适当选择全等三角形的判定定理证明 $\triangle ACE \cong \triangle BDF$ 是解题的关键．

19. (8分) 为了普及科学知识，传播科学思想，弘扬科学精神，某校举行了青少年科普知识竞赛．随机抽取 m 名学生的竞赛成绩，把竞赛成绩 x (分) 分成四组 ($A: 60 \leq x < 70$; $B: 70 \leq x < 80$; $C: 80 \leq x < 90$; $D: 90 \leq x \leq 100$)，并绘制了如下不完整的频数分布直方图和扇形统计图．

科普知识竞赛成绩频数直方图

科普知识竞赛成绩扇形统计图



请根据以上信息，解答下列问题：

(1) 填空： $m = 150$ ， $n = 40$ ；

(2) 所抽取学生成绩的中位数落在 C 组；

(3) 若竞赛成绩不低于 80 分的将获得“科普达人”称号，请你估计该校参加竞赛的 2000 名学生中获得“科普达人”称号的学生人数。

【考点】 频数（率）分布直方图；扇形统计图；中位数；用样本估计总体。

【答案】 (1) 150, 40;

(2) C;

(3) 该校参加竞赛的 2000 名学生中获得“科普达人”称号的学生人数约 1160 人。

【分析】 (1) 频数分布直方图中 B 等级的人数是 45 人，所占百分比是 30%，由此可求出抽取的总人数 m ；根据总体人数可求出 C 等级人数占的百分比 $n\%$ ，

(2) 由 (1) 得到 C 等级人数，即可补全频数分布直方图，根据中位数的定义，即可求出中位数落在哪一组；

(3) 根据样本所占百分比估算总体的方法即可求解。

【解答】 解：(1) 频数分布直方图中 B 等级的人数是 45 人，所占百分比是 30%，由此可求出抽取的总人数 $m = 45 \div 30\% = 150$ (人)，
则 C 等级人数为： $150 - 18 - 45 - 27 = 60$ (人)，

$\therefore n\% = \frac{60}{150} \times 100\% = 40\%$ ，

故答案为：150, 40;

(2) 由题意得：A 等级共 18 人，B 等级共 45 人，C 等级共 60 人，D 等级共 27 人，共 150 人，
所抽取学生的成绩的中位数为第 75 和 76 名的平均数，
故中位数落在 C 等级；

(3) 若竞赛成绩不低于 80 分的将获得“科普达人”称号，请你估计该校参加竞赛的 2000 名学生中获得“科普达人”称号的学生人数为：

该校参加竞赛的 2000 名学生中获得“科普达人”称号的学生人数为：

$$2000 \times (40\% + 18\%) = 2000 \times 58\% = 1160 \text{ (人)},$$

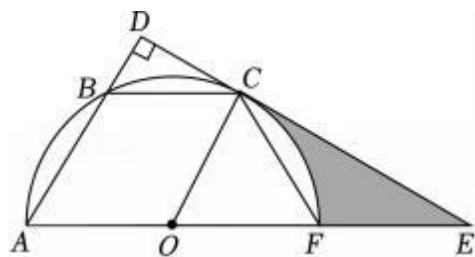
答：该校参加竞赛的 2000 名学生中获得“科普达人”称号的学生人数约 1160 人。

【点评】 本题考查频数分布直方图，正确进行计算是解题关键。

20. (8分) 如图，已知平行四边形 $OABC$ 的三个顶点 A, B, C 在以 O 为圆心的半圆上，过点 C 作 $CD \perp AB$ ，分别交 AB, AO 的延长线于点 D, E, AE 交半圆 O 于点 F ，连接 CF 。

(1) 判断直线 DE 与半圆 O 的位置关系，并说明理由。

(2) 若半圆 O 的半径为 12，求阴影部分的面积。



【考点】 直线与圆的位置关系；扇形面积的计算；平行四边形的性质；圆周角定理。

【答案】 (1) DE 是半圆 O 的切线，

平行四边形 $OABC$ 的三个顶点 A, B, C 在以 O 为圆心的半圆上，过点 C 作 $CD \perp AB$ ， $OC \perp AB$ ，

$\because CD \perp AB$ ，

$\therefore CD \perp OC$ ，

$\because OC$ 是半圆 O 的半径，

$\therefore DE$ 是半圆 O 的切线；

(2) $72\sqrt{3} - 24\pi$

【分析】 (1) 根据平行四边形 $OABC$ 的性质以及 $CD \perp AB$ 证明 $CD \perp OC$ 即可；

(2) 证明 $\triangle ABO, \triangle CBO$ 是等边三角形，求出 EC, OE ，阴影部分的面积即可求解。

【解答】 解：(1) 结论： DE 是半圆 O 的切线。

理由：平行四边形 $OABC$ 的三个顶点 A, B, C 在以 O 为圆心的半圆上，过点 C 作 $CD \perp AB$ ，

$\therefore OC \perp AB$ ，

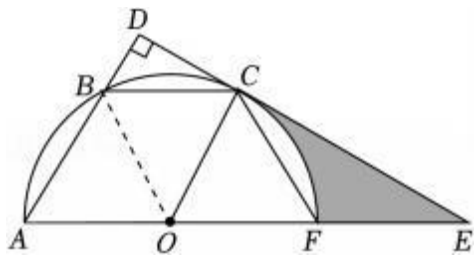
$\because CD \perp AB$ ，

$\therefore CD \perp OC$ ，

$\because OC$ 是半圆 O 的半径，

: DE 是半圆 O 的切线;

(2) 连接 OB ,



由题意可得: $\because OA = OC$,

: 四边形 $OABC$ 是菱形,

: $OA = OB = AB = OC = BC$,

: $\triangle ABO$, $\triangle CBO$ 都是等边三角形,

: $\angle AOB = \angle BOC = 60^\circ$,

: $\angle COF = 60^\circ$,

在 $\text{Rt}\triangle OCE$ 中, 半圆 O 的半径为 12, $\angle COE = 60^\circ$, $\angle OCE = 90^\circ$,

: $\angle E = 30^\circ$,

: $OE = 2OC = 24$, $EC = \sqrt{OE^2 - OC^2} = 12\sqrt{3}$,

: $S_{\text{阴影}} = S_{\triangle COE} - S_{\text{扇形COF}} = \frac{1}{2} \times 12 \times 12\sqrt{3} - \frac{60\pi \times 12^2}{360} = 72\sqrt{3} - 24\pi$.

【点评】 本题考查直线与圆的位置关系, 正确进行计算是解题关键.

21. (8分) 如图是由小正方形构成的网格, 每个小正方形的顶点叫做格点. $\triangle ABC$ 的顶点在格点上, 仅凭无刻度尺的直尺在给定网格中画图, 按步骤完成下列问题, 每个作图任务不超过三条线:

(1) 在图1中, 先将线段 AC 绕点 C 逆时针旋转 90° 得到线段 CD ; 再在 BC 边上找一点 E , 使 $\tan \angle CAE = \frac{2}{5}$.

(2) 在图2中, 先作 $\triangle ABC$ 的角平分线 BF ; 再在 AB 边上找点 G 使得 $FG \parallel BC$.

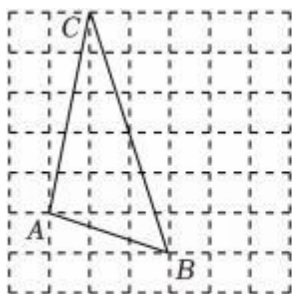


图1

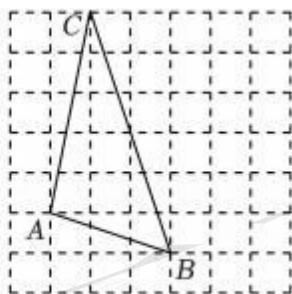


图2

【考点】 作图—旋转变换; 解直角三角形; 平行线的性质; 角平分线的性质.

【答案】 (1) 线段 CD , 点 E 即为所求;

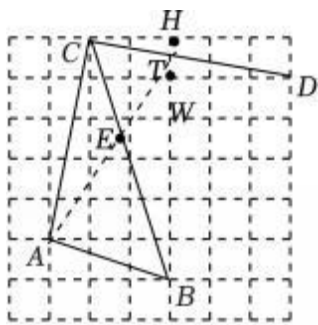


图1

(2) BF 、点 G 即为所求;

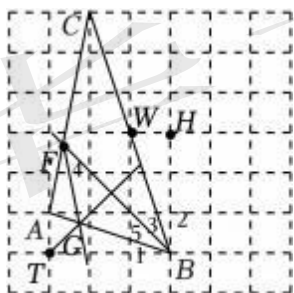


图2

【分析】 (1) 旋转得到的 CD 与网格交点记为 T , 连接 AT , 则 AT 与 BC 记为点 E , 结合网格的特征易知 $\triangle CHT \sim \triangle DWT$, $\frac{CT}{TD} = \frac{CH}{WD} = \frac{2}{3}$ 根据旋转的性质得 $AC = DC$, $\angle ACD = 90^\circ$, 即 $\frac{CT}{CA} = \frac{CT}{CD} = \frac{2}{2+3} = \frac{2}{5}$, 在 $\text{Rt} \triangle ACT$ 中, $\tan \angle CAE = \frac{CT}{AC} = \frac{2}{5}$, 即可作答;

(2) 观察 AB , CB 与网格的关系, 故 $\triangle ATB \cong \triangle WHB$, 得出 $\angle 1 = \angle 2$, 结合网格特征得出 $\angle 1 + \angle 5 = 45^\circ = \angle 2 + \angle 3$, 则 $\angle 5 = \angle 3$, 因为 $FG \perp BC$, 则 $\angle 3 = \angle 4$, 即 $\angle 5 = \angle 4$, 运用等腰三角形的性质, 点 G 在 BF 的垂直平分线上, 故结合网格特征, 作出 BF 的垂直平分线, 与 AB 的交点即为点 G .

【解答】 解: (1) 线段 CD , 点 E 即为所求;

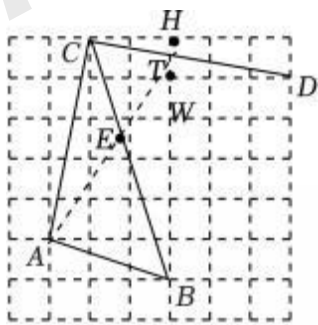


图1

(2) BF 、点 G 即为所求;

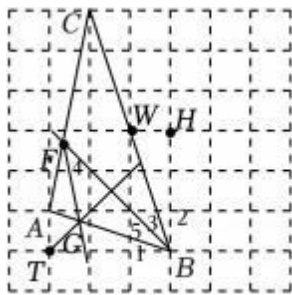


图2

【点评】 本题考查作图能力，根据题意准确画出图形是解题的关键．

22. (10分) 为了振兴乡村经济，增加村民收入，某村委会干部带领村民在网上直播推销农产品，在试销售的30天中，第 x 天 ($1 \leq x \leq 30$ 且 x 为整数) 的售价 p (元/千克) 与 x 的函数关系式 $p = \begin{cases} mx+n & (1 \leq x < 20) \\ 20 & (20 \leq x \leq 30) \end{cases}$ (x 为整数)，销量 q (千克) 与 x 的函数关系式为 $q = x+10$ ，已知第5天售价为50元/千克，第10天售价为40元/千克，第 x 天的销售额为 W 元．

- (1) $m = \underline{2}$, $n = \underline{20}$ ；
- (2) 求第 x 天的销售额 W 元与 x 之间的函数关系式；
- (3) 在试销售的30天中，销售额超过750元的共有多少天？

【考点】 二次函数的应用．

【答案】 (1) $\underline{2}$; 60;

$$(2) W = \begin{cases} -2x^2 + 40x + 600 & (1 \leq x < 20); \\ 20x + 200 & (20 \leq x \leq 30) \end{cases};$$

- (3) 在试销售的30天中，销售额超过750元的共有 12 天．

【分析】 (1) 利用待定系数法求待定系数；

(2) 根据“销售额 = 售价 × 销售量”列出函数关系式；

(3) 利用二次函数和一次函数的性质分析求解．

【解答】 解：(1) ∵ 第5天售价为50元/千克，第10天售价为40元/千克，

$$\therefore \begin{cases} 5m+n=50 \\ 10m+n=40 \end{cases},$$

$$\text{解得} \begin{cases} m=-2 \\ n=60 \end{cases},$$

故答案为： $\underline{2}$, $\underline{20}$ ．

(2) 由题意当 $1 \leq x < 20$ 时， $W = pq = (\underline{2}x+60)(x+10) = \underline{2}x^2 + 40x + 600$,

当 $20 \leq x \leq 30$ 时， $W = 20q = 20(x+10) = 20x+200$,

$$\text{所以 } W = \begin{cases} -2x^2 + 40x + 600 & (1 \leq x < 20) \\ 20x + 200 & (20 \leq x \leq 30) \end{cases}.$$

(3) 由题意当 $1 \leq x < 20$ 时, $W = pq = (-2x+60)(x+10) = -2x^2 + 40x + 600$,

$$\text{且 } -2x^2 + 40x + 600 > 750,$$

解得: $5 < x < 15$,

: 超过 750 的天数 9 天,

当 $20 \leq x \leq 30$ 时, $W = 20x + 200$,

由 $20x + 200 > 750$ 时,

解得 $x > 27.5$,

又 x 为整数, 且 $30 > 0$,

: 当 $20 \leq x \leq 30$ 时, W 随 x 的增大而增大,

: 第 20 至 30 天, 销售额超过 750 元, 共 3 天;

所以在试销售的 30 天中, 销售额超过 750 元的共有 12 天.

【点评】 本题考查一次函数的应用、列函数关系式、二次函数的应用等知识点, 理解题意、分段分析函数解析式以及掌握二次函数的性质是解题关键.

23. (10分) 在学习了相似三角形后, 某数学兴趣小组对四边形中的一类旋转型全等和相似进行了层层深入的探究.

在 $\square ABCD$ 中, 点 E 为边 AB 上的一点, 连接 DE , 以 DE 为边作 $\angle EDF = \angle ADC$, 边 DF 交 BC 的延长线于点 F .

【初步感知】

(1) 如图 1, 当 $\square ABCD$ 是正方形时, 求证: $DE = DF$.

【深入探究】

(2) 如图 2, 当 $\square ABCD$ 是矩形时, $AB = 4$, $BC = 6$, 连接 AF , 分别交 DE 和 DC 于点 M 、 N , 若点 E 为 AB 的中点, 求 $\frac{DM}{DF}$ 的值.

【拓展探究】

(3) 如图 3, 在 $\square ABCD$ 中, $\tan B = \frac{4}{3}$, 当 $AE = \frac{5}{18}AB$ 时, $AF \perp CD$, 求 $\frac{DF}{DE}$ 的值.

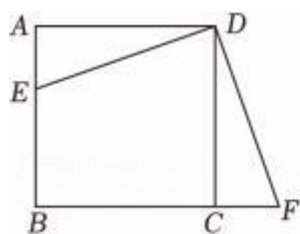


图1

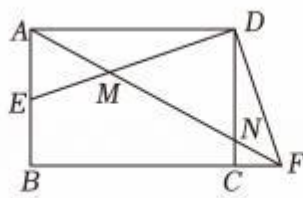


图2

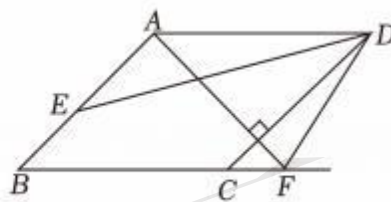


图3

【考点】相似形综合题.

【答案】 (1) 证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 为正方形,

$$\therefore AD = CD, \angle A = \angle DCF = 90^\circ,$$

$$\because \angle EDF = \angle ADC,$$

$$\therefore \angle ADE = \angle CDF,$$

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle CDF$ 中,

$$\begin{cases} \angle A = \angle DCF = 90^\circ \\ AD = CD \\ \angle ADE = \angle CDF \end{cases},$$

$$\therefore \triangle ADE \cong \triangle CDF \text{ (ASA)},$$

$$\therefore DE = DF;$$

$$(2) \frac{27}{29};$$

$$(3) \frac{18-3\sqrt{26}}{5}.$$

【分析】 (1) 利用正方形的性质和全等三角形的判定与性质解答即可;

(2) 利用矩形的性质, 相似三角形的判定与性质求得线段 CF , 利用勾股定理求得 DF , DE , 利用相似三角形的判定与性质求得 DM , 代入化简运算即可得出结论;

(3) 过点 E 作 $EG \perp AD$, 交 DA 的延长线于点 G , 设 CD , AF 交于点 H , 利用平行四边形的性质, 直角三角形的边角关系定理得到设 $GE = 4k$, 则 $GA = 3k$, 则 $AE = \sqrt{GA^2 + GE^2} = 5k$, 可求线段 $AB = CD = 18k$, 利用直角三角形的边角关系定理得到设 $FH = 4m$, 则 $CH = 3m$, 则 $CF = \sqrt{CH^2 + FH^2} = 5m$, 可得 $BC = BF + CF = 30k + 5m$, $DH = DC - CH = 18k - 3m$, 利用相似三角形的判定与性质求得 $m = \frac{18-3\sqrt{26}}{5}k$, 再利用相似三角形的性质解答即可得出结论.

【解答】 (1) 证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 为正方形,

$$\therefore AD = CD, \angle A = \angle DCF = 90^\circ,$$

$$\because \angle EDF = \angle ADC,$$

$$\therefore \angle ADE = \angle CDF,$$

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle CDF$ 中,

$$\begin{cases} \angle A = \angle DCF = 90^\circ \\ AD = CD \\ \angle ADE = \angle CDF \end{cases},$$

$$\therefore \triangle ADE \cong \triangle CDF \text{ (ASA)},$$

$$\therefore DE = DF;$$

(2) 解: $\because$ 四边形 $ABCD$ 为长方形,

$$\therefore AD = BC = 6, CD = AB = 4, \angle BAD = \angle DCF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle EDF = \angle ADC,$$

$$\therefore \angle ADE = \angle CDF,$$

$$\therefore \triangle ADE \sim \triangle CDF,$$

$$\therefore \frac{AE}{CF} = \frac{AD}{CD},$$

$$\therefore \frac{AE}{CF} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2},$$

$\because$ 点 E 为 AB 的中点,

$$\therefore AE = \frac{1}{2}AB = 2,$$

$$\therefore CF = \frac{4}{3}.$$

$$\therefore DF = \sqrt{DC^2 + CF^2} = \frac{4\sqrt{10}}{3}.$$

$\because AD \parallel BC$,

$$\therefore \triangle ADN \sim \triangle FCN,$$

$$\therefore \frac{AD}{CF} = \frac{DN}{CN},$$

$$\therefore \frac{6}{\frac{4}{3}} = \frac{DN}{4-DN},$$

$$\therefore DN = \frac{36}{11},$$

$\because AB \parallel DC$,

$$\therefore \triangle AEM \sim \triangle NDM,$$

$$\therefore \frac{AE}{DN} = \frac{EM}{DM},$$

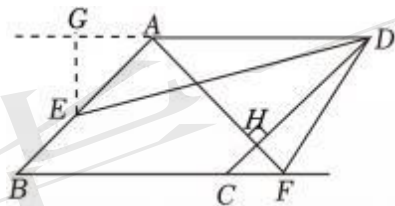
$$\therefore DM = \frac{18}{29}DE,$$

$$\because DE = \sqrt{AE^2 + AD^2} = 2\sqrt{10},$$

$$\therefore DM = \frac{36\sqrt{10}}{29},$$

$$\therefore \frac{DM}{DF} = \frac{\frac{36\sqrt{10}}{29}}{\frac{4\sqrt{10}}{3}} = \frac{27}{29}.$$

(3) 解: 过点 E 作 $EG \perp AD$, 交 DA 的延长线于点 G , 设 CD , AF 交于点 H , 如图,



$\because$ 四边形 $ABCD$ 为平行四边形,

$\therefore AD = BC$, $AD \parallel BC$, $AB = CD$, $AB \parallel CD$,

$\therefore \angle GAE = \angle B$,

$$\therefore \tan \angle GAE = \tan B = \frac{4}{3} = \frac{GE}{GA},$$

设 $GE = 4k$, 则 $GA = 3k$,

$$\therefore AE = \sqrt{GA^2 + GE^2} = 5k,$$

$$\because AE = \frac{5}{18} AB,$$

$$\therefore AB = 18k,$$

$$\therefore CD = AB = 18k,$$

$\because AF \perp CD$,

$\therefore AF \perp AB$,

$$\therefore \tan B = \frac{AF}{AB} = \frac{4}{3},$$

$$\therefore AF = 24k,$$

$$\therefore BF = \sqrt{AB^2 + AF^2} = 30k,$$

$\because AB \parallel CD$,

$\therefore \angle DCF = \angle B$,

$$\therefore \tan \angle DCF = \tan B = \frac{4}{3} = \frac{FH}{CH},$$

设 $FH = 4m$, 则 $CH = 3m$,

$$\therefore CF = \sqrt{CH^2 + FH^2} = 5m,$$

$$\therefore BC = BF - CF = 30k - 5m, \quad DH = DC - CH = 18k - 3m,$$

$$\therefore AD = BC = 30k - 5m,$$

$$\therefore DG = AD + AG = 30k - 5m + 3k = 33k - 5m,$$

$$\therefore \angle EDF = \angle ADC,$$

$$\therefore \angle ADE = \angle CDF,$$

$$\therefore \angle EGD = \angle DHF = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle EGD \sim \triangle FHD,$$

$$\therefore \frac{EG}{GD} = \frac{FH}{HD},$$

$$\therefore \frac{4k}{33k - 5m} = \frac{4m}{18k - 3m},$$

$$\therefore 5m^2 - 36km + 18k^2 = 0,$$

$$\therefore m = \frac{18 - 3\sqrt{26}}{5}k \text{ 或 } m = \frac{18 + 3\sqrt{26}}{5}k \text{ (不合题意, 舍去)},$$

$$\therefore \triangle EGD \sim \triangle FHD,$$

$$\therefore \frac{DF}{DE} = \frac{FH}{EG} = \frac{4m}{4k} = \frac{m}{k} = \frac{18 - 3\sqrt{26}}{5}.$$

【点评】本题主要考查了正方形的性质，矩形的性质，平行四边形的性质，直角三角形的性质，直角三角形的边角关系定理，勾股定理，全等三角形的判定与性质，相似三角形的判定与性质，熟练掌握岁数大了与性质是解题的关键.

24. (12分) 如图 1, 在平面直角坐标系中, 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴分别交于 $A(-2, 0)$ 、 $B(6, 0)$ 两点, 与 y 轴交于点 $C(0, 4)$, 顶点为点 G , 连接 AC 、 BC , 点 P 为直线 BC 上方抛物线上一动点, 连接 AP 交 BC 于点 M .

(1) 求抛物线的函数表达式及顶点 G 的坐标;

(2) 当 $\frac{PM}{AM}$ 的值最大时, 求点 P 的坐标及 $\frac{PM}{AM}$ 的最大值;

(3) 如图 2, 在 (2) 的条件下, EF 是此抛物线对称轴上长为 2 的一条动线段 (点 E 在点 F 上方), 连接 CE 、 AF , 当四边形 $ACEF$ 周长取最小值时, 求点 E 的坐标; 在此条件下, 以点 G 、 E 、 H 、 P 为顶点的四边形为平行四边形, 直接写出点 H 的坐标.

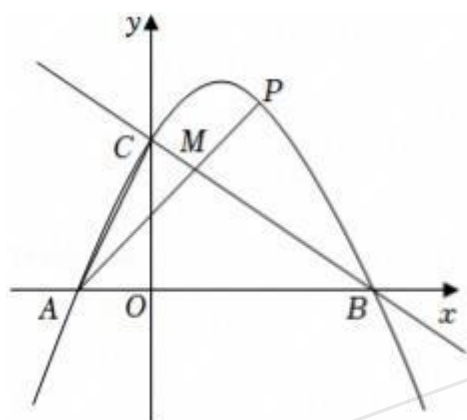


图1

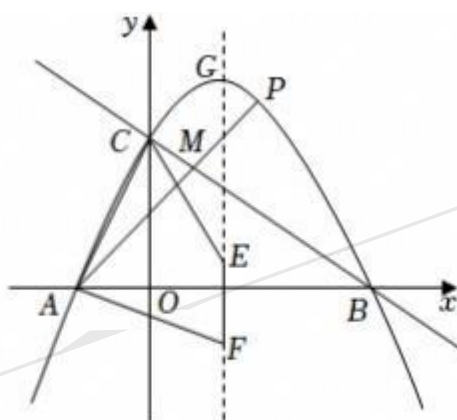


图2

【考点】二次函数综合题.

【答案】 (1) $y = -\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + 4$, $G(2, \frac{16}{3})$;

(2) $\frac{PM}{AM}$ 的最大值 $\frac{9}{16}$, 此时 $P(3, 5)$;

(3) 点 H 的坐标为 $(1, \frac{11}{3})$ 或 $(3, 7)$ 或 $(3, 3)$.

【分析】 (1) 将 $A(-2, 0)$ 、 $B(6, 0)$ 、 $C(0, 4)$ 代入 $y = ax^2 + bx + c$, 即可求解;

(2) 过点 A 作 x 轴的垂线交直线 BC 于点 F , 过点 P 作 x 轴的垂线交直线 BC 于点 E , 设 $P(t, -\frac{1}{3}t^2 + \frac{4}{3}t + 4)$,

则 $E(t, -\frac{2}{3}t + 4)$, 由 $PE \parallel AF$, 则 $\frac{PM}{AM} = \frac{PE}{AF} = \frac{-\frac{1}{3}t^2 + 2t}{\frac{16}{3}}$, 即当 $PE = -\frac{1}{3}(t-3)^2 + 3$ 取得最大值时, $\frac{PM}{AM} = \frac{PE}{AF}$

取得最大值, 根据二次函数的最值即可求解;

(3) 由于四边形 $ACEF$ 中, 边 AC 与 EF 为定值, 所以当 $AF + CE$ 最小时, 四边形 $ACEF$ 的周长最小. 于是可将点 A 向上平移 2 个单位得到 $A'(-2, 2)$, 作点 C 关于对称轴为直线 $x = 2$ 的对称点 $C'(4, 4)$, 连接 $A'C'$, 与对称轴的交于点 E . 当点 E 运动到和点 E' 重合时 $AF + CE = A'E + C'E = A'C'$ 最小, 运用待定系数法求出直线 $A'C'$ 的解析式, 将 $x = 2$ 代入, 求出 y 的值, 进而得到点 $E(2, \frac{10}{3})$, 分三种情况讨论:

①当 GE 、 PH 为平行四边形的对角线时; ②当 GP 、 EH 为平行四边形的对角线时; ③当 GH 、 EP 为平行四边形的对角线时; 根据平行四边形的对角线互相平分, 分别利用中点坐标公式求出 H 点坐标即可.

【解答】 解: (1) 将 $A(-2, 0)$ 、 $B(6, 0)$ 、 $C(0, 4)$ 代入 $y = ax^2 + bx + c$,

$$\begin{cases} 4a - 2b + c = 0 \\ 36a + 6b + c = 0 \\ c = 4 \end{cases}$$

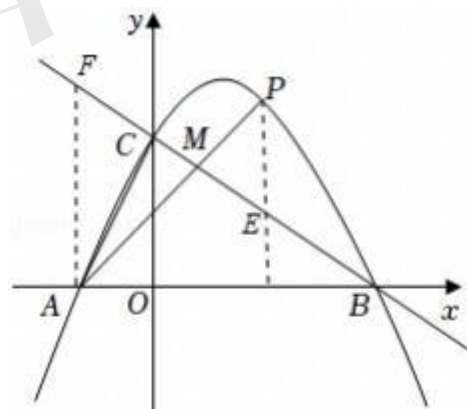
$$\therefore \begin{cases} a = -\frac{1}{3} \\ b = \frac{4}{3} \\ c = 4 \end{cases},$$

$\therefore$ 抛物线的函数表达式为 $y = -\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + 4$,

$$\therefore y = -\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + 4 = -\frac{1}{3}(x-2)^2 + \frac{16}{3},$$

$\therefore$ 顶点 G 的坐标为 $(2, \frac{16}{3})$;

(2) 过点 A 作 x 轴的垂线交直线 BC 于点 F , 过点 P 作 x 轴的垂线交直线 BC 于点 E ,



$\therefore AF \parallel PE$,

$\therefore \triangle PEM \sim \triangle AFM$,

$$\therefore \frac{PM}{AM} = \frac{PE}{AF},$$

$\therefore B(6, 0), C(0, 4)$,

设直线 BC 的解析为 $y = kx + 4$,

$$\therefore 6k + 4 = 0,$$

$$\therefore k = -\frac{2}{3},$$

$$\therefore y = -\frac{2}{3}x + 4,$$

设 $P(t, -\frac{1}{3}t^2 + \frac{4}{3}t + 4)$, 则 $E(t, -\frac{2}{3}t + 4)$,

$$\therefore PE = -\frac{1}{3}t^2 + \frac{4}{3}t + 4 - (-\frac{2}{3}t + 4) = -\frac{1}{3}t^2 + 2t,$$

$\therefore A(-2, 0)$,

$$x = -2 \text{ 时, } y = -\frac{2}{3}x + 4 = \frac{16}{3},$$

$$\text{六 } F(-2, \frac{16}{3}),$$

$$\text{六 } AF = \frac{16}{3},$$

$$\text{六 } \frac{PM}{AM} = \frac{PE}{AF} = \frac{-\frac{1}{3}t^2 + 2t}{\frac{16}{3}},$$

六 当 PE 取得最大值时, $\frac{PM}{AM} = \frac{PE}{AF}$ 取得最大值,

$$\text{六 } PE = -\frac{1}{3}t^2 + 2t = -\frac{1}{3}(t-3)^2 + 3,$$

六 当 $t=3$ 时, PE 有最大值 3,

$$\text{六 } \frac{PM}{AM} = \frac{PE}{AF} = \frac{3}{\frac{16}{3}} = \frac{9}{16},$$

六 $\frac{PM}{AM}$ 的最大值 $\frac{9}{16}$, 此时 $P(3, 5)$;

$$(3) \text{ 六 } A(-2, 0), C(0, 4),$$

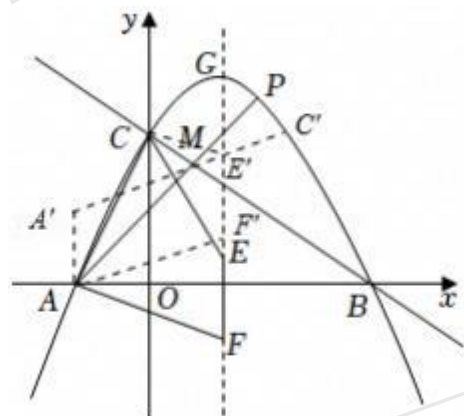
$$\text{六 } AC = 2\sqrt{5},$$

$$\text{六 } EF = 2,$$

六 四边形 $ACEF$ 中, 边 AC 与 EF 为定值,

六 当 $AF+CE$ 最小时, 四边形 $ACEF$ 的周长最小.

将点 A 向上平移 2 个单位得到 $A'(-2, 2)$, 作点 C 关于对称轴为直线 $x=2$ 的对称点 $C'(4, 4)$, 连接 $A'C'$, 与对称轴的交于点 E .



六 当点 E 运动到和点 E 重合时 $AF+CE = A'E+CE = A'C$ 最小,

$$\text{六 } A'(-2, 2), C(4, 4),$$

设直线 $A'C$ 的解析式为 $y = mx+n$,

$$\therefore \begin{cases} -2m+n=2 \\ 4m+n=4 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} m=\frac{1}{3} \\ n=\frac{8}{3} \end{cases},$$

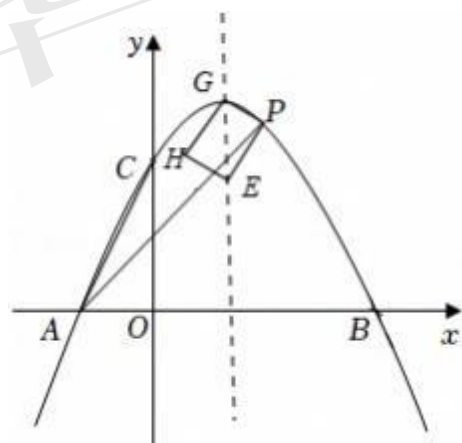
$\therefore$ 直线 A, C 的解析式为 $y = \frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$,

将 $x=2$ 代入 $y = \frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$, 则 $y = \frac{10}{3}$,

$\therefore$ 点 $E, (2, \frac{10}{3})$,

设 $H(p, q)$,

①当 GE, PH 为平行四边形的对角线时,



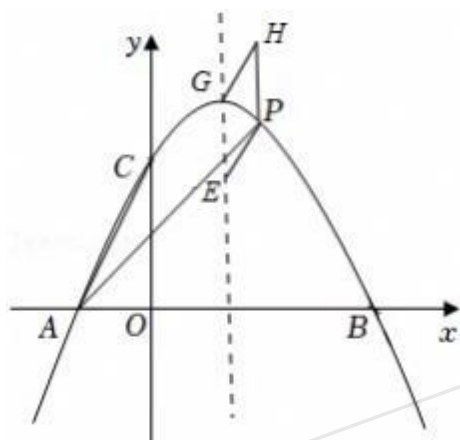
$\because G(2, \frac{16}{3}), E(2, \frac{10}{3}), P(3, 5)$,

$$\therefore \begin{cases} 2+2=p+3 \\ \frac{16}{3} + \frac{10}{3} = q+5 \end{cases},$$

$$\therefore \begin{cases} p=1 \\ q=\frac{11}{3} \end{cases},$$

$\therefore H(1, \frac{11}{3})$;

②当 GP, EH 为平行四边形的对角线时,



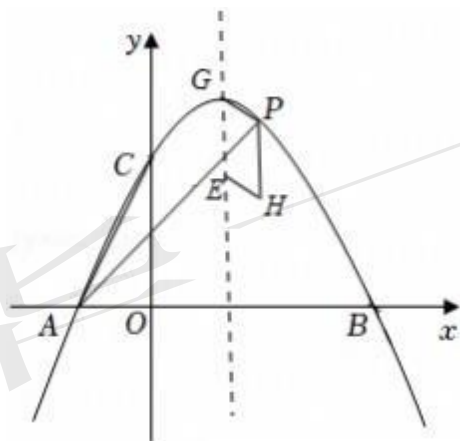
∵ $G(2, \frac{16}{3})$, $E(2, \frac{10}{3})$, $P(3, 5)$,

$$\therefore \begin{cases} p+2=2+3 \\ q+\frac{10}{3}=\frac{16}{3}+5 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} p=3 \\ q=7 \end{cases}$$

∴ $H(3, 7)$;

③当 GH 、 EP 为平行四边形的对角线时,



∵ $G(2, \frac{16}{3})$, $E(2, \frac{10}{3})$, $P(3, 5)$,

$$\therefore \begin{cases} p+2=3+2 \\ q+\frac{16}{3}=\frac{10}{3}+5 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} p=3 \\ q=3 \end{cases}$$

∴ $H(3, 3)$;

综上所述, 点 H 的坐标为 $(1, \frac{11}{3})$ 或 $(3, 7)$ 或 $(3, 3)$ 。

【点评】 本题是二次函数综合题, 考查了待定系数法, 二次函数的图象和性质, 平行四边形的性质, 轴

对称的性质，相似三角形的判定和性质，熟练掌握铅锤法、中点坐标公式，运用数形结合思想、分类讨论思想是解题关键.